Estatística

Aula 6 — Introdução às Probabilidades

Licenciatura em Engenharia Informática

2 de novembro de 2026

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

Objetivos de aprendizagem

- Identificar experiências aleatórias, resultados e espaços amostrais;
- representar acontecimentos como subconjuntos de Ω;
- operar com acontecimentos e aplicar as leis de De Morgan;
- enunciar os axiomas de Kolmogorov;
- demonstrar e aplicar propriedades fundamentais;
- resolver problemas de incerteza em Engenharia Informática.

Da observação à incerteza

- Descritiva: quantos servidores falharam na semana passada?
- Probabilidade: qual a possibilidade de ocorrer uma falha amanhã?
- Uma experiência aleatória tem resultados possíveis conhecidos ou especificáveis, mas resultado concreto incerto.

Discussão

Executar um teste automatizado de software é sempre uma experiência aleatória? Depende do modelo e das condições?

Experiência aleatória

Definição

Procedimento que, em condições definidas, pode originar diferentes resultados, sem se conhecer antecipadamente qual ocorrerá.

- Lançar um dado;
- escolher aleatoriamente um pacote de rede para inspeção;
- observar se uma ligação falha num intervalo definido.

A aleatoriedade é relativa ao modelo adotado, não necessariamente ao mecanismo físico.

Espaço amostral

Definição

O espaço amostral Ω é o conjunto de todos os resultados elementares possíveis.

Exemplos

- Um dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- estado de um pedido: $\Omega = \{\text{sucesso}, \text{falha}\}$;
- dois bits: $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$.

Espaços finitos, infinitos e contínuos

- Finito: número de erros em três testes, $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$.
- Infinito numerável: número de tentativas até ao primeiro sucesso, $\Omega = \{1, 2, \ldots\}$.
- Não numerável: tempo de resposta $T \geq 0$, $\Omega = [0, +\infty[$.

Nota

Em espaços contínuos, um resultado isolado pode ter probabilidade zero sem ser impossível.

Resultados elementares e acontecimentos

Definição

Um acontecimento A é um subconjunto de Ω. Ocorre quando o resultado observado pertence a A.

Exemplo: dado

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \qquad A = \{2, 4, 6\}.$$

A: "obter número par".

- Acontecimento certo: Ω;
- impossível: $\varnothing$;
- elementar: $\{\omega\}$.

Exemplo informático: dois pedidos

Considere S = sucesso e F = falha.

$$\Omega = \{\mathrm{SS}, \mathrm{SF}, \mathrm{FS}, \mathrm{FF}\}.$$

- A: "pelo menos uma falha"$= \{\mathrm{SF}, \mathrm{FS}, \mathrm{FF}\}$;
- B: "exatamente uma falha"$= \{\mathrm{SF}, \mathrm{FS}\}$;
- C: "nenhuma falha"$= \{\mathrm{SS}\}$.

Pergunta

É verdade que $\mathrm{B} \subseteq \mathrm{A}$? E que $\mathrm{C} = \mathrm{A}^{\mathrm{c}}$?

Relações entre acontecimentos

- $A \subseteq B$: sempre que A ocorre, B também ocorre;
- $A = B$: descrevem os mesmos resultados;
- $A \cap B = \varnothing$: são incompatíveis (disjuntos);
- A^c: acontecimento complementar.

Atenção

Incompatibilidade não significa independência. A independência será estudada numa aula posterior.

União de acontecimentos

Definição

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\}.$$

Exemplo

Num sistema, A: "falha de autenticação"; B: "falha de ligação". $A \cup B$: "ocorre pelo menos uma das falhas".

O "ou"é inclusivo: podem ocorrer ambas.

Interseção de acontecimentos

Definição

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}.$$

Exemplo

Acontecimento "falha de autenticação e falha de ligação no mesmo pedido".

Caso especial

Se $A \cap B = \varnothing$, os acontecimentos são incompatíveis.

Complementar e diferença

Complementar

$$A^c = \Omega \setminus A.$$

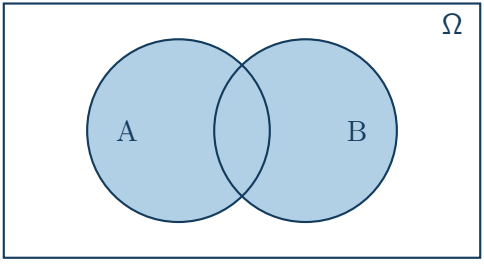
Diferença

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Exemplo

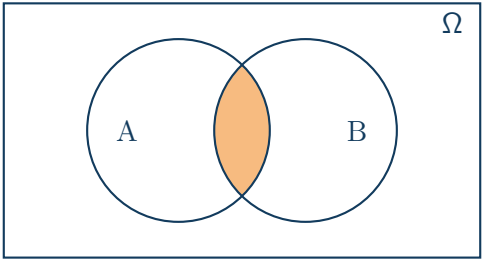
A: "erro de sintaxe"; B: "erro de execução". $A \setminus B$: "erro de sintaxe sem erro de execução".

Diagrama de Venn: união



$A \cup B$: pelo menos um dos acontecimentos.

Diagrama de Venn: interseção



$A \cap B$: ambos os acontecimentos.

Leis de De Morgan

Identidades

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Tradução para linguagem corrente

"Não ocorrer nenhuma das duas falhas"equivale a "não ocorrer a primeira e não ocorrer a segunda".

Estas leis são fundamentais em lógica proposicional, bases de dados e condições booleanas.

Outras propriedades dos conjuntos

$$A \cup B = B \cup A \qquad A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup (A \cap B) = A \qquad A \cap (A \cup B) = A$$

$$A \cup \varnothing = A \qquad A \cap \Omega = A$$

$$A \cup A^c = \Omega \qquad A \cap A^c = \varnothing.$$

Ideia

As regras da álgebra de conjuntos permitem simplificar acontecimentos antes de calcular probabilidades.

Exercício: dois bits

$$\Omega = \{00, 01, 10, 11\}.$$

$$A = \{10, 11\}, \qquad B = \{01, 11\}.$$

1. Determine $A \cup B$ e $A \cap B$.
2. Determine A^c e $A \setminus B$.
3. Verifique $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

- A probabilidade atribui um número a cada acontecimento admissível;
- esse número mede a incerteza associada à ocorrência;
- os axiomas especificam regras matemáticas consistentes.

Modelo probabilístico

Um espaço de probabilidade é $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, em que $\mathcal{F}$ é uma coleção adequada de acontecimentos e P é uma medida de probabilidade.

Para espaços finitos, podemos tomar $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Axiomas de Kolmogorov

Axioma 1: não negatividade

$$P(A) \geq 0 \quad \text{para todo } A \in \mathcal{F}.$$

Axioma 2: normalização

$$P(\Omega) = 1.$$

Axioma 3: aditividade numerável

Para acontecimentos dois a dois disjuntos $A_1, A_2, \ldots$:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Propriedade: acontecimento impossível

Resultado

$$\boxed{\mathrm{P}(\varnothing) = 0}.$$

Demonstração

Como $\Omega = \Omega \cup \varnothing$ e os acontecimentos são disjuntos:

$$\mathrm{P}(\Omega) = \mathrm{P}(\Omega) + \mathrm{P}(\varnothing).$$

Portanto, $\mathrm{P}(\varnothing) = 0$.

Propriedade: acontecimento complementar

Resultado

$$\boxed{P(A^c) = 1 - P(A)}.$$

Demonstração

Como $A \cap A^c = \varnothing$ e $A \cup A^c = \Omega$:

$$1 = P(\Omega) = P(A) + P(A^c).$$

Exemplo

Se P(falha) $= 0{,}04$, então P(sem falha) $= 0{,}96$.

Propriedade: limites da probabilidade

Resultado

$$\boxed{0 \leq \mathrm{P}(\mathrm{A}) \leq 1}.$$

Justificação

A não negatividade dá $\mathrm{P}(\mathrm{A}) \geq 0$; como $\mathrm{P}(\mathrm{A}^{\mathrm{c}}) \geq 0$ e $\mathrm{P}(\mathrm{A}) + \mathrm{P}(\mathrm{A}^{\mathrm{c}}) = 1$, conclui-se $\mathrm{P}(\mathrm{A}) \leq 1$.

Resultado

Se $A \subseteq B$, então

$$\boxed{P(A) \leq P(B)}.$$

Demonstração

$B = A \cup (B \setminus A)$ é uma união disjunta. Logo,

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A).$$

Resultado

$$\boxed{\mathrm{P}(\mathrm{A} \setminus \mathrm{B}) = \mathrm{P}(\mathrm{A}) - \mathrm{P}(\mathrm{A} \cap \mathrm{B})}.$$

Demonstração

Decomponha A na união disjunta

$$\mathrm{A} = (\mathrm{A} \setminus \mathrm{B}) \cup (\mathrm{A} \cap \mathrm{B}).$$

Aplique a aditividade.

Regra da adição

Dois acontecimentos quaisquer

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}.$$

Atenção

A interseção é subtraída porque foi contabilizada duas vezes.

Caso disjunto

Se $A \cap B = \varnothing$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Exemplo: incidentes de segurança

Num conjunto de pedidos, considere A: "alerta de autenticação"e B: "alerta de tráfego".

$$\mathrm{P}(\mathrm{A}) = 0{,}12, \quad \mathrm{P}(\mathrm{B}) = 0{,}09, \quad \mathrm{P}(\mathrm{A} \cap \mathrm{B}) = 0{,}03.$$

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(\mathrm{A} \cup \mathrm{B}) &= 0{,}12 + 0{,}09 - 0{,}03 \\ &= 0{,}18 \end{aligned}$$

Interpretação

A probabilidade de pelo menos um alerta é 18%.

Pelo menos um: estratégia do complementar

Regra útil

$$\mathrm{P}(\text{pelo menos um}) = 1 - \mathrm{P}(\text{nenhum}).$$

Exemplo

Se a probabilidade de nenhum dos dois sensores gerar alerta é 0,82, a probabilidade de pelo menos um alerta é 0,18.

Não é necessário supor independência para esta identidade.

Regra da união: três acontecimentos

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = {} & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ & + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

Princípio de inclusão–exclusão

Somamos as probabilidades individuais, subtraímos interseções de dois acontecimentos e adicionamos a interseção tripla.

Equiprobabilidade em espaços finitos

Regra clássica

Se os N resultados elementares forem equiprováveis,

$$\mathrm{P}(\mathrm{A}) = \frac{|\mathrm{A}|}{|\Omega|}.$$

Exemplo

Escolhendo uniformemente um dos oito códigos binários de 3 bits, a probabilidade de exatamente dois bits serem 1 é $3/8$.

Cuidado

A regra não vale sem a hipótese de equiprobabilidade.

Exemplo: bits equiprováveis

$$\Omega = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}.$$

- A: "primeiro bit igual a 1"; $|\mathrm{A}| = 4$;
- B: "exatamente dois bits iguais a 1"; $|\mathrm{B}| = 3$;
- $\mathrm{A} \cap \mathrm{B} = \{101, 110\}$; $|\mathrm{A} \cap \mathrm{B}| = 2$.

$$\mathrm{P}(\mathrm{A} \cup \mathrm{B}) = \frac{4}{8} + \frac{3}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}.$$

Exemplo: probabilidades não uniformes

Um servidor pode estar em três estados:

$$\Omega = \{\text{normal}, \text{degradado}, \text{indisponível}\}.$$

$$\mathrm{P}(\mathrm{N}) = 0{,}80, \quad \mathrm{P}(\mathrm{D}) = 0{,}15, \quad \mathrm{P}(\mathrm{I}) = 0{,}05.$$

Pergunta

Qual a probabilidade de o serviço não estar normal?

$$\mathrm{P}(\mathrm{N}^{\mathrm{c}}) = 1 - 0{,}80 = 0{,}20.$$

Erros comuns a evitar

1. Confundir união (ou) com interseção (e).
2. Somar $\mathrm{P(A)} + \mathrm{P(B)}$ sem verificar a sobreposição.
3. Supor equiprobabilidade sem justificação.
4. Confundir acontecimentos incompatíveis com independentes.
5. Não definir claramente o espaço amostral.

Síntese: mapa de fórmulas

$$\mathrm{P}(\Omega) = 1, \qquad \mathrm{P}(\varnothing) = 0,$$
$$0 \le \mathrm{P}(\mathrm{A}) \le 1, \qquad \mathrm{P}(\mathrm{A}^{\mathrm{c}}) = 1 - \mathrm{P}(\mathrm{A}),$$
$$\mathrm{P}(\mathrm{A} \setminus \mathrm{B}) = \mathrm{P}(\mathrm{A}) - \mathrm{P}(\mathrm{A} \cap \mathrm{B}),$$
$$\mathrm{P}(\mathrm{A} \cup \mathrm{B}) = \mathrm{P}(\mathrm{A}) + \mathrm{P}(\mathrm{B}) - \mathrm{P}(\mathrm{A} \cap \mathrm{B}).$$

Próxima etapa

Probabilidade condicionada, independência e regras de multiplicação.

Perguntas de verificação

1. Pode $P(A) = 1{,}2$? Justifique.
2. Se $A \subseteq B$ e $P(B) = 0{,}3$, pode $P(A) = 0{,}5$?
3. Se $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ e $P(A \cap B) = 0{,}2$, determine $P(A \cup B)$.
4. Como se escreve "não ocorre nem A nem B"?

Questão 1

Pode $\mathrm{P}(\mathrm{A}) = 1,2$? Justifique.

Não. Pelos axiomas das probabilidades e respetivas propriedades, para qualquer acontecimento A,

$$0 \leq \mathrm{P}(\mathrm{A}) \leq 1.$$

Como $1,2 > 1$, esse valor não pode representar uma probabilidade.

Resposta: Não, porque uma probabilidade tem necessariamente de pertencer ao intervalo $[0, 1]$.

Questão 2

Se $A \subseteq B$ e $P(B) = 0,3$, pode $P(A) = 0,5$?

Não. Pela propriedade da monotonia,

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B).$$

Como $P(B) = 0,3$, necessariamente

$$P(A) \leq 0,3.$$

Portanto, $P(A) = 0,5$ é impossível.

Resposta: Não, porque a probabilidade de um acontecimento contido noutro não pode ser superior à probabilidade deste último.

Questão 3

Se $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ e $P(A \cap B) = 0,2$, determine $P(A \cup B)$.

Aplicando a regra da adição:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Substituindo os valores:

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,2.$$

$$\boxed{P(A \cup B) = 0,7}$$

Interpretação: A probabilidade de ocorrer pelo menos um dos acontecimentos A ou B é de 70%.

Subtraímos $P(A \cap B)$ porque essa interseção foi contabilizada duas vezes na soma $P(A) + P(B)$.

Questão 4

Como se escreve "não ocorre nem A nem B"?

A expressão significa que não ocorre nenhum dos dois acontecimentos.

Em notação de conjuntos:

$$A^c \cap B^c.$$

Pela primeira lei de De Morgan:

$$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$$

Consequentemente, a probabilidade de não ocorrer nenhum dos acontecimentos é

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B).$$

Utilizando os valores da questão anterior:

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - 0,7 = 0,3.$$

Portanto, a probabilidade de não ocorrer nem A nem B é de 30%.